

基于 Python 的作业管理数据库应用系统设计说明书

项目名称：作业管理系统

主要技术：Python、Flask、SQLite、HTML/CSS

系统类型：数据库应用系统

1 系统概述

本系统面向课程教学中的作业发布、学生提交和教师评分场景，目标是把传统手工收作业、统计提交情况、登记成绩等流程集中到一个 Web 系统中完成。系统采用浏览器访问方式，数据库使用 SQLite，本地即可运行，便于课程答辩和演示。

系统包含三类用户。管理员负责教师身份审核和基础数据管理；教师负责开设课程、布置作业、查看学生提交、下载附件、评分和导出统计；学生负责注册登录、加入课程、查看作业、提交或修改作业、查看成绩和评语。

系统设计重点体现面向对象思想。系统将用户、课程、作业、提交记录等现实对象抽象成数据库表和业务服务类，各类之间通过角色权限和外键关系形成清晰结构。页面层只处理表单和展示，业务逻辑集中在服务类中，数据库访问集中在数据库模块中。



图 1: 管理员后台界面

2 需求分析与角色划分

2.1 管理员角色

管理员是系统后台管理者，主要任务包括：

- 查看系统用户、课程、作业和提交数量。
- 审核教师注册账号。
- 停用异常账号。
- 维护系统演示数据的整体可用状态。

管理员不直接参与课程教学业务，但对教师账号具有审核权限，防止普通用户直接获得教师功能。

2.2 教师角色

教师是课程和作业的创建者，主要任务包括：

- 登录系统，创建课程并填写课程说明。
- 为自己的课程布置作业。
- 查看学生提交记录并下载学生上传文件。
- 对提交记录进行评分和填写评语。
- 导出作业提交统计 CSV 文件。

2.3 学生角色

学生是课程作业提交者，主要任务包括：

- 注册并登录系统。
- 查看可选课程并加入课程。
- 查看自己已加入课程下的作业。
- 提交作业说明和附件。
- 在提交后再次修改作业。
- 查看教师评分和评语。

3 对象清单

对象	主要属性	主要功能
用户	用户名、密码哈希、姓名、角色、状态	注册、登录、权限判断、账号审核
管理员	继承用户属性，角色为 admin	审核教师、停用账号、查看统计
教师	继承用户属性，角色为 teacher	开课、布置作业、评分、导出
学生	继承用户属性，角色为 student	选课、提交作业、查看成绩
课程	课程名称、课程说明、教师编号	保存课程信息，关联教师和学生
选课记录	课程编号、学生编号	表示学生加入某门课程
作业	作业标题、说明、截止时间、课程编号	保存教师发布的作业要求
提交记录	作业编号、学生编号、文件名、说明、成绩、评语	保存学生提交内容和评分结果
统计报表	作业名称、学生、提交时间、成绩	导出 CSV 文件，辅助教师统计

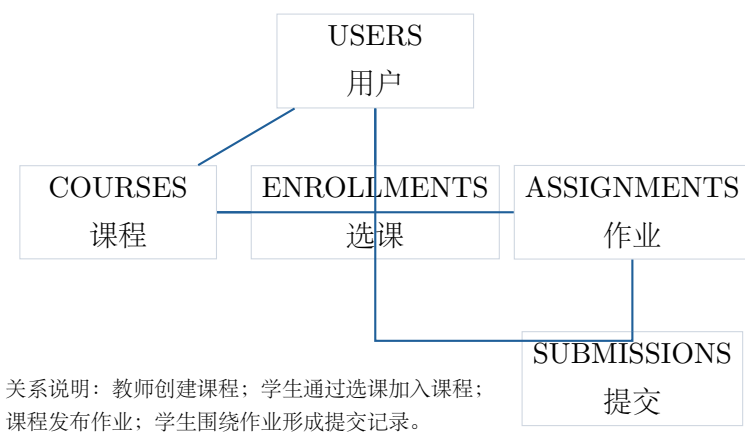


图 2: 数据库实体关系图

4 用例设计

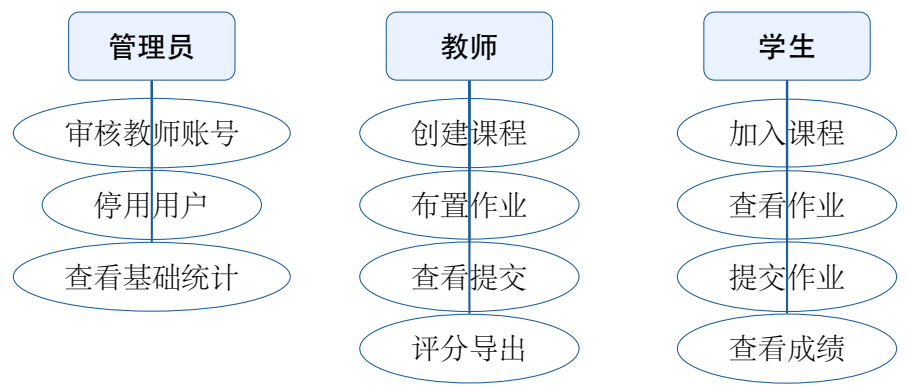


图 3: 系统用例图

用例	参与者	前置条件	结果
教师审核	管理员	教师已注册且状态为待审核	教师账号变为正常
创建课程	教师	教师已登录且账号正常	数据库生成课程记录
布置作业	教师	教师已创建课程	数据库生成作业记录
提交作业	学生	学生已加入课程	数据库生成或更新提交记录
作业评分	教师	学生已有提交记录	提交记录保存成绩和评语
导出统计	教师	当前作业存在提交记录	浏览器下载 CSV 文件

5 类与模块设计

系统主要业务类集中在 `assignment_system/services.py` 中。

类名	职责	关键方法
UserService	处理注册、登录、账号状态	register、authenticate、list_users、set_status
CourseService	处理课程和选课	create、list_all、list_by_teacher、list_by_student、enroll
AssignmentService	处理作业发布和查询	create、get、list_for_teacher、list_for_student
SubmissionService	处理提交、文件、评分	save、list_by_assignment、get、grade、file_path
ReportService	处理统计导出	assignment_csv

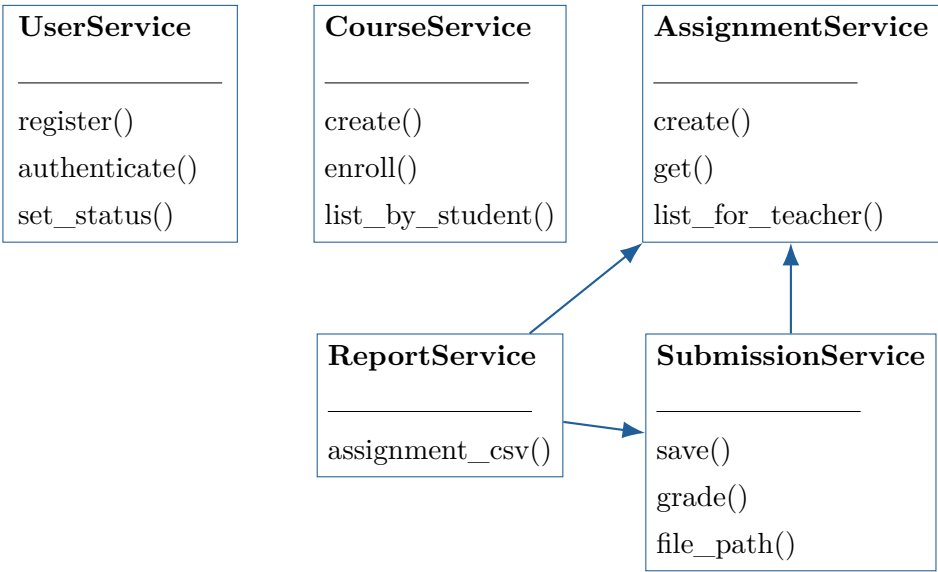


图 4: 核心服务类关系图

6 数据库设计

数据库采用 SQLite。SQLite 不需要单独安装数据库服务器，适合课程作业、单机演示和 Windows 答辩。数据库文件默认存放在 `data/assignment_system.sqlite3`。

6.1 主要数据表

数据表	作用	关键字段
users	保存账号和角色状态	id、username、password_hash、name、role、status、created_at
courses	保存课程信息	id、name、description、teacher_id、created_at
enrollments	保存学生选课关系	id、course_id、student_id、created_at
assignments	保存作业要求	id、course_id、title、description、deadline、created_at
submissions	保存提交和评分结果	id、assignment_id、student_id、filename、content、score、comment

6.2 约束设计

- 用户名设置唯一约束，避免重复登录名。
- 角色字段限制为 admin、teacher、student。
- 教师账号注册后默认 pending，必须由管理员审核。
- 选课关系设置 course_id 与 student_id 联合唯一，避免重复选课。
- 提交记录设置 assignment_id 与 student_id 联合唯一，保证每个学生对同一作业只有一条当前提交记录。

7 主要流程设计

7.1 登录流程

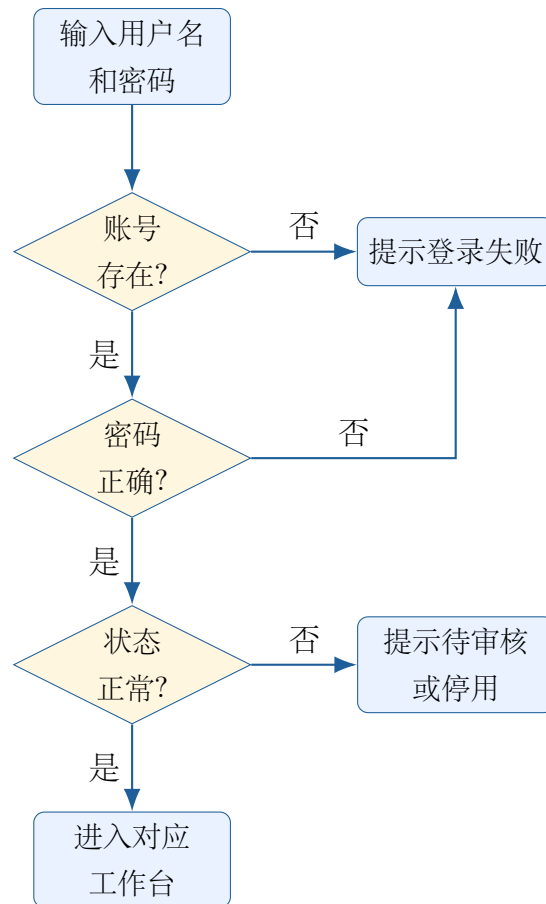


图 5: 登录判断流程图

7.2 教师布置作业流程

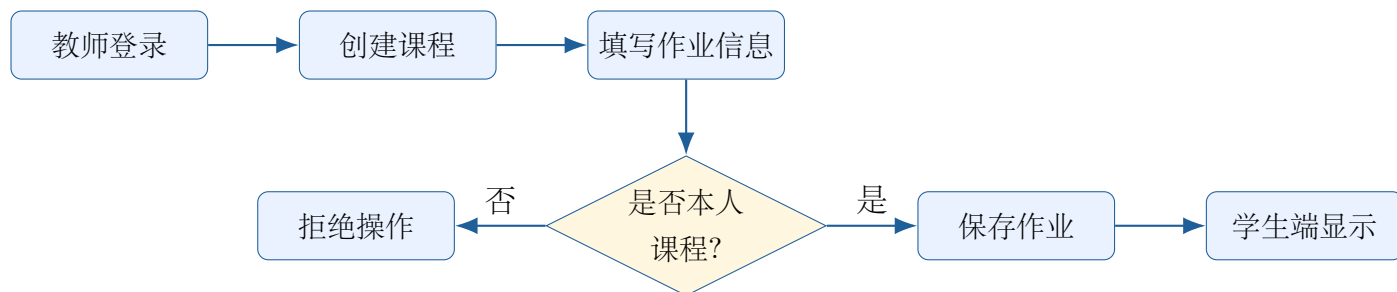


图 6: 教师布置作业流程图

8 学生提交与评分流程

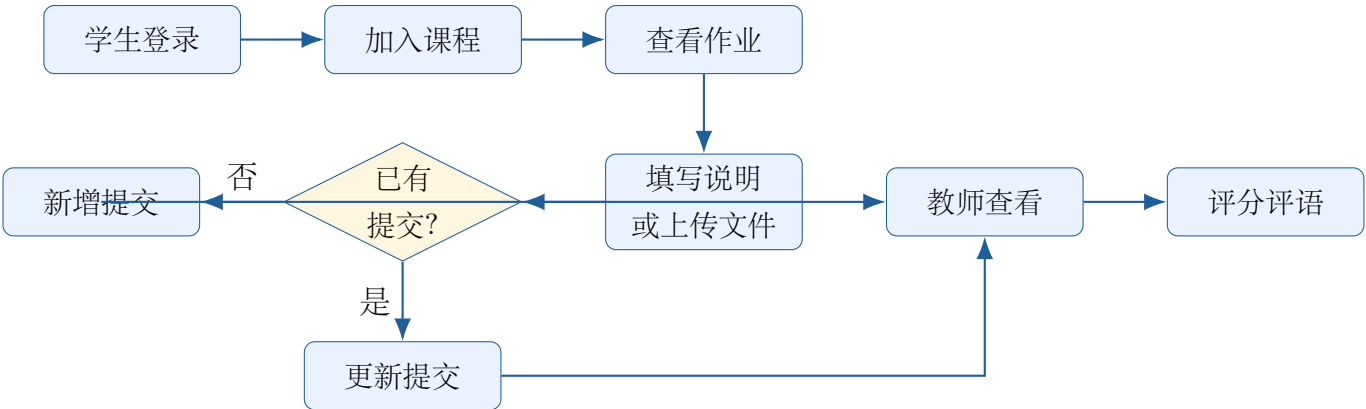


图 7: 学生提交与教师评分流程图

学生提交作业时，可以填写文字说明，也可以上传附件。教师评分后，成绩和评语保存在提交记录中，学生再次进入工作台即可查看。



图 8: 学生提交作业页面

9 前端界面设计

系统前端采用简洁后台式布局，包括顶部导航、消息提示、表单面板、统计卡片、列表表格等组件。整体界面以白色和浅灰为主，按钮使用蓝色，便于区分主要操作。

9.1 管理员界面

管理员界面包含基础统计卡片和用户管理表格。教师账号待审核时，管理员可以点击“通过”按钮。

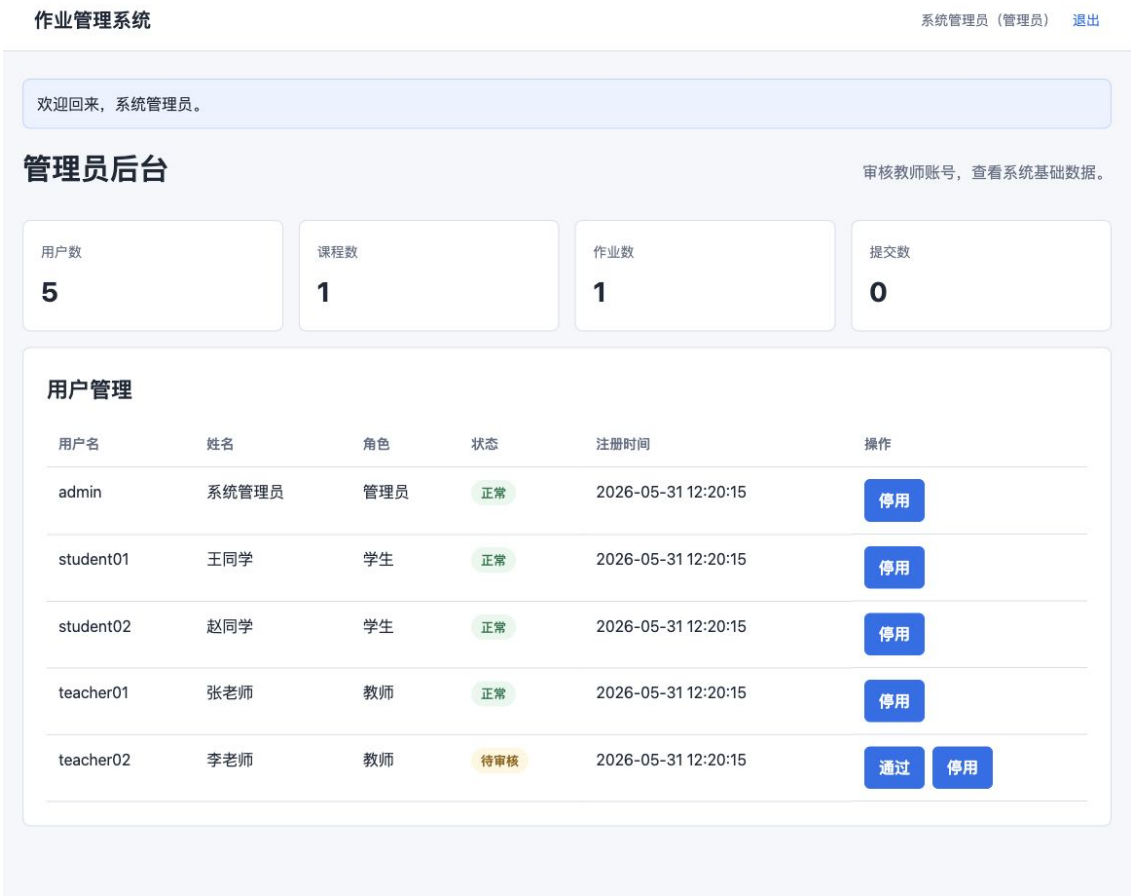


图 9: 管理员后台

9.2 教师界面

教师界面分为课程创建、作业发布、课程列表、作业列表四部分，保证教师在一个工作台中完成主要操作。



图 10: 教师工作台

10 学生界面与提交界面

学生界面分为“可选课程”和“我的作业”。学生加入课程后，课程下的作业会出现在作业列表中。



图 11: 学生工作台

教师查看提交后，可以填写成绩和评语，评分结果会保存到提交记录中。



图 12: 教师评分后页面

11 安全与运行设计

11.1 权限控制

系统通过 session 保存登录用户编号，并在路由中使用角色权限检查。管理员页面只允许管理员访问，教师页面只允许教师访问，学生页面只允许学生访问。教师查看作业详情时，还会判断该作业是否属于当前教师。

11.2 密码保存

系统不直接保存明文密码，而是通过 Werkzeug 提供的哈希函数保存密码摘要。登录时通过哈希校验判断密码是否正确。

11.3 文件上传

学生上传文件时，系统会使用安全文件名处理，并在保存文件名前追加随机编号，避免不同学生上传同名文件时互相覆盖。

11.4 Windows 兼容

系统提供 `run_windows.bat` 一键运行脚本。脚本会创建虚拟环境、安装依赖、检查数据库并启动服务。数据库检查默认不会清空已有数据，只有手动执行 `python scripts/init_db.py --reset` 才会重置演示数据。

11.5 打包设计

系统提供 `build_windows_exe.bat` 和 GitHub Actions 工作流。Windows 环境可使用 PyInstaller 生成 `HomeworkSystem.exe`。源码运行是主方案，exe 是答辩备用方案。